

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE



PROIECT DE DIPLOMĂ

CultureQuest - Platforma mobilă de explorare urbană bazată pe proximitate, cu recomandări personalizate prin învățare federată

Andrei Cozma

Coordonator științific:

Prof. dr. ing. Radu-Ioan Ciobanu

BUCUREȘTI

2026

NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
POLITEHNICA OF BUCHAREST
FACULTY OF AUTOMATIC CONTROL AND COMPUTERS
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING DEPARTMENT



DIPLOMA PROJECT

CultureQuest - Proximity-Based Mobile Platform for Urban
Exploration with Personalized Recommendations via Federated
Learning

Andrei Cozma

Thesis advisor:

Prof. dr. ing. Radu-Ioan Ciobanu

BUCHAREST

2026

CUPRINS

1	Introducere	1
1.1	Context	1
1.2	Definirea problemei	1
1.3	Obiective	1
1.4	Soluția propusă	2
1.5	Rezultatele obținute	2
1.6	Structura lucrării	2
2	Analiza Cerințelor / Motivație	3
2.1	Utilizatori țintă și cazuri de utilizare	3
2.2	Cerințe funcționale	3
2.3	Cerințe non-funcționale	3
2.4	Domeniul de aplicare al proiectului	3
3	Studiu de Piață / Soluții Existente	4
3.1	Aplicații existente pentru explorare urbană	4
3.2	Analiză comparativă între abordările centralizate și învățarea federată (FL, <i>Federated Learning</i>) pentru recomandări	4
3.3	FL: Stadiul actual	4
3.4	Alternative respinse	4
3.5	Tehnologiile utilizate și justificarea acestora	4
3.5.1	Flutter și Riverpod	4
3.5.2	FastAPI, MongoDB și Redis	4
3.5.3	Motorul de Rutare OSRM (<i>Open Source Routing Machine</i>)	4
3.5.4	Perceptron multi-strat (MLP, <i>Multi-Layer Perceptron</i>)	4
4	Soluția Propusă	5
4.1	Prezentare generală a sistemului	5

4.2	Arhitectura aplicației mobile	5
4.3	Arhitectura serviciilor <i>backend</i>	5
4.4	Proiectarea sistemului FL	5
4.4.1	Arhitectura modelului	5
4.4.2	Antrenarea locală	5
4.4.3	Agregare asincronă și reducerea în funcție de vechime	5
4.4.4	Agregare cu limitare (<i>Gradient Clipping</i>)	5
4.4.5	Confidențialitate diferențială (DP, <i>Differential Privacy</i>)	5
4.4.6	Controlul concurenței	5
4.5	Fluxul de generare a rutelor	5
4.6	Proiectarea elementelor de gamificare	5
4.7	Hartă și navigare	5
4.8	Arhitectura de confidențialitate	5
5	Detalii de Implementare	6
5.1	Implementarea aplicației mobile	6
5.1.1	Serviciul client FL	6
5.1.2	Adăugarea de zgomot pentru asigurarea DP	6
5.1.3	Bufferul local de interacțiuni și persistența datelor	6
5.1.4	Stocarea temporară a obiectivelor pentru funcționarea offline	6
5.1.5	Algoritmul de generare a rutelor	6
5.1.6	Sistemul de misiuni și tehnologia de <i>geofencing</i>	6
5.2	Implementarea serviciilor <i>backend</i>	6
5.2.1	Serviciul de agregare	6
5.2.2	Punctele de acces API	6
5.2.3	Sistemul de recenzii și moderarea conținutului	6
5.3	Fluxul etapei de pre-antrenare	6
5.4	Framework-ul pentru simularea procesului FL	6

5.5	Dificultăți întâmpinate în procesul de implementare	6
6	Evaluare	7
6.1	Corectitudinea funcțională	7
6.2	Performanța modelului FL	7
6.2.1	Rezultatele etapei de pre-antrenare	7
6.2.2	Rezultatele simulării procesului FL	7
6.3	Evaluarea confidențialității și robusteții	7
6.4	Analiză comparativă și discuții	7
7	Concluzii	8
7.1	Concluzii generale	8
7.2	Direcții de cercetare și lucrări viitoare	8
	Bibliografie	9
	Anexe	12
	Anexa A Extrase de cod	13

SINOPSIS

CultureQuest este o platformă mobilă de explorare urbană bazată pe proximitate, oferind recomandări personalizate legate de obiectivele turistice și recreative dintr-un oraș, fără ca datele utilizatorului să părăsească dispozitivul. Problema pe care o tratez este că aplicațiile de tip *city-guide* oferă aceleași sugestii tuturor, indiferent de interese, pentru că personalizarea ar presupune salvarea centralizată a istoricului de interacțiuni cu obiectivele sau monitorizarea traseului, ceea ce ridică probleme din punctul de vedere al confidențialității. Pentru a evita acest compromis, am implementat o aplicație Flutter în care datele sunt salvate doar local, interacțiunile vizibile altor utilizatori precum recenziile sunt anonime și adăugate strict de vizitatori, iar rutele turistice generate sunt individualizate prin intermediul unei rețele neurale de tip perceptron multi-strat (MLP, *Multi-Layer Perceptron*). Modelul global inițial este pre-antrenat pe seturi de date publice, iar acesta este modificat și îmbunătățit prin tehnici de învățare federată (FL, *Federated Learning*) rulate asincron pe dispozitivele clienților. Recomandările de rute combină scorul oferit de model pentru o atracție turistică cu proximitatea acesteia, iar un sistem de misiuni gamificate încurajează explorarea și colectarea de noi date. Printr-o simulare care include mai multe acțiuni - mai exact 600 - se confirmă funcționarea fluxului FL în mod corespunzător.

ABSTRACT

CultureQuest is a proximity-based mobile urban exploration platform, offering personalized recommendations for tourist and recreational attractions in a city, without the user's data leaving the device. The problem I address is that city-guide type applications offer the same suggestions to everyone regardless of interests, because personalization would typically require centrally storing a user's interaction history with these attractions or tracking their route, both of which raise privacy concerns. To avoid this trade-off, I developed a Flutter application where data is saved only locally, interactions visible to other users such as reviews are anonymous and can only be added by actual visitors, and the generated tourist routes are personalized through a multi-layer perceptron (MLP) neural network. The initial global model is pre-trained on public datasets, and it is modified and improved through federated learning (FL) techniques run asynchronously on the client devices. Route recommendations combine the model's score for a tourist attraction with its proximity, while a gamified quest system encourages exploration and data collection. A simulation that includes multiple client actions - 600, to be exact - confirms that the FL flow is working properly.

1 INTRODUCERE

Parametrii de formatare recomandați pentru lucrare:

- Dimensiune font: 12;
- Spațiere între linii: 1,5; Spațiere după paragraf: 8pt;
- Stil: Justified;
- Dimensiune pagină: A4; Margini: 2,54cm/ 2,54cm/ 2,54cm/ 2,54cm;
- Heading1: 14, bold, all caps;
- Heading2: 14, bold;
- Heading3: 12.
- Font size pentru formule: 12.

În cadrul introducerii, este necesară abordarea următoarelor puncte care reprezintă de fapt familiarizarea cititorului (comisia, alți colegi sau experți în domeniu) cu tema proiectului, soluția propusă și cuprinsul/structura lucrării. Deși introducerea poate conține și unele elemente mai generale, se recomandă păstrarea unui limbaj tehnic, specific audienței care va citi lucrarea.

În cadrul capitolelor următoare, veți regăsi o serie notații de forma [*Dezvoltare de produs*] , [*Cercetare*] . Acest tip de formatare este utilizat exclusiv în acest template pentru a marca sfaturi și cerințe specifice pentru lucrări de diploma cu specific diferit. În pregătirea documentului vostru, nu veți utiliza aceste marcaje. Elementele pe care trebuie să le abordați în introducere sunt descrise în cadrul subcapitolelor de mai jos.

1.1 Context

O scurtă introducere a proiectului, motivație, explicație de ce este relevant domeniul proiectului.

1.2 Definirea problemei

Care este problema pe care proiectul o va rezolva.

1.3 Obiective

Care sunt obiectivele proiectului/soluției/abordării/ideii; Ce creșteri sau evoluții determină rezolvarea proiectului.

1.4 Soluția propusă

Descrierea pe scurt a soluției implementate; ce abordare este propusă (nu detalierea utilităților și a tehnologiilor, ci abordarea și ideea propusă de către autor).

1.5 Rezultatele obținute

Descriere pe scurt a rezultatelor obținute, eventual de ce acestea sunt importante față de alte soluții sau studii.

1.6 Structura lucrării

Un paragraf în care fiecare dintre secțiunile următoare este prezentată în 1-2 fraze, punând accentul pe elementele cele mai semnificative din fiecare secțiune.

2 ANALIZA CERINȚELOR / MOTIVAȚIE

2.1 Utilizatori țintă și cazuri de utilizare

2.2 Cerințe funcționale

2.3 Cerințe non-funcționale

2.4 Domeniul de aplicare al proiectului

3 STUDIUL DE PIATĂ / SOLUȚII EXISTENTE

3.1 Aplicații existente pentru explorare urbană

3.2 Analiză comparativă între abordările centralizate și învățarea federată (FL, *Federated Learning*) pentru recomandări

3.3 FL: Stadiul actual

3.4 Alternative respinse

3.5 Tehnologiile utilizate și justificarea acestora

3.5.1 Flutter și Riverpod

3.5.2 FastAPI, MongoDB și Redis

3.5.3 Motorul de Rutare OSRM (*Open Source Routing Machine*)

3.5.4 Perceptron multi-strat (MLP, *Multi-Layer Perceptron*)

4 SOLUȚIA PROPUȘĂ

4.1 Prezentare generală a sistemului

4.2 Arhitectura aplicației mobile

4.3 Arhitectura serviciilor *backend*

4.4 Proiectarea sistemului FL

4.4.1 Arhitectura modelului

4.4.2 Antrenarea locală

4.4.3 Agregare asincronă și reducerea în funcție de vechime

4.4.4 Agregare cu limitare (*Gradient Clipping*)

4.4.5 Confidențialitate diferențială (DP, *Differential Privacy*)

4.4.6 Controlul concurenței

4.5 Fluxul de generare a rutelor

4.6 Proiectarea elementelor de gamificare

4.7 Hartă și navigare

4.8 Arhitectura de confidențialitate

5 DETALII DE IMPLEMENTARE

5.1 Implementarea aplicației mobile

5.1.1 Serviciul client FL

5.1.2 Adăugarea de zgomot pentru asigurarea DP

5.1.3 Bufferul local de interacțiuni și persistența datelor

5.1.4 Stocarea temporară a obiectivelor pentru funcționarea offline

5.1.5 Algoritmul de generare a rutelor

5.1.6 Sistemul de misiuni și tehnologia de *geofencing*

5.2 Implementarea serviciilor *backend*

5.2.1 Serviciul de agregare

5.2.2 Punctele de acces API

5.2.3 Sistemul de recenzii și moderarea conținutului

5.3 Fluxul etapei de pre-antrenare

5.4 Framework-ul pentru simularea procesului FL

5.5 Dificultăți întâmpinate în procesul de implementare

6 EVALUARE

6.1 Corectitudinea funcțională

6.2 Performanța modelului FL

6.2.1 Rezultatele etapei de pre-antrenare

6.2.2 Rezultatele simulării procesului FL

6.3 Evaluarea confidențialității și robusteții

6.4 Analiză comparativă și discuții

7 CONCLUZII

7.1 Concluzii generale

7.2 Direcții de cercetare și lucrări viitoare

BIBLIOGRAFIE

- NU utilizați referințe la Wikipedia sau alte surse fără autor asumat.
- Pentru referințe la articole relevante accesibile în web (descrise prin URL) se va nota la bibliografie și data accesării.
- Mai multe detalii despre citarea referințelor din internet se pot regăsi la:
 - <http://www.writinghelp-central.com/apa-citation-internet.html>
 - <http://www.webliminal.com/search/search-web13.html>
- Note de subsol se utilizează dacă referiți un link mai puțin semnificativ o singură dată; Dacă nota este citată de mai multe ori, atunci utilizați o referință bibliografică.
- Dacă o imagine este introdusă în text și nu este realizată de către autorul lucrării, trebuie citată sursa ei (ca notă de subsol sau referință - este de preferat utilizarea unei note de subsol).
- Referințele se pun direct legate de text (de exemplu "KVM [1] uses", "as stated by Popescu and Ionescu [12]", etc.). Nu este recomandat să folosiți formulări de tipul "[1] uses", "as stated in [12]", "as described in [11]" etc..
- Afirmatiile de forma "are numerous", "have grown exponentially", "are among the most used", "are an important topic" trebuie să fie acoperite cu citări, date concrete și analize comparative.
 - Mai ales în capitolele de introducere, "state of the art", "related work" sau "background" trebuie să vă argumentați afirmațiile prin citări. Fiți autocritici și gândiți-vă dacă afirmațiile au nevoie de citări, chiar și cele pe care le considerați evidente.
 - Cea mai mare parte dintre citări vor fi în capitolele de introducere "state of the art", "related work" sau "background".
- Toate intrările bibliografice trebuie citate în text. Nu le adăugați pur și simplu la final.
- Nu copiați sau traduceți niciodată din surse de informație de orice tip (online, offline, cărți, etc.). Dacă totuși doriți să oferiți, prin excepție, un citat celebru - de maxim 1 frază- utilizați ghilimele și evident menționați sursa. .
- Dacă reformulați idei sau creați un paragraf rezumat al unor idei folosind cuvintele voastre, precizați cu citare (referință bibliografică) sau cu notă de subsol sursa sau sursele de unde ați preluat ideile.

Trebuie respectat un singur standard de trimiteri bibliografice (citare), dintre următoarele alternative:

- APA (<http://pitt.libguides.com/c.php?g=12108&p=64730>)
- IEEE (<https://iee-dataport.org/sites/default/files/analysis/27/IEEE%20Citation%20Guidelines.pdf>)
- Harvard (<https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>)

- Cu numerotarea referințelor în ordine alfabetică sau în ordinea apariției în text (de exemplu, stilul cu numere folosit de unele publicații ACM - <https://www.acm.org/publications/authors/reference-formatting>)

În Latex este foarte ușor să folosiți referințe într-un mod corect și unitar, fie prin adăugarea unei secțiuni `\begin{thebibliography}` (vezi la sfârșitul acestei secțiuni), fie printr-un fișier separat de tip bib, folosind comanda `\bibliography{}`, așa cum procedăm mai jos prin folosirea fișierului "bibliography.bib". În orice caz, în Latex va trebui să folosiți comanda `\cite{}` pentru a adăuga referințe, iar această comandă trebuie folosită direct în text, acolo unde vreți să apară citația, ca în exemplele următoare:

- Articol jurnal: [3];
- Articol conferință: [1];
- Carte: [2];
- Weblink: [4];

Important: în această secțiune de obicei apar doar intrările bibliografice (adică doar listarea referințelor). Citarea lor prin comanda cite și explicații legate de ele trebuie facute în secțiunile anterioare. Citarea de mai sus a fost făcută aici doar pentru exemplificare.

BIBLIOGRAFIE

- [1] *Proc. 23rd International Symposium on Distributed Computing (DISC, Elche, Spain, September 2009)*, volume 5805 of *Lecture Notes in Computer Science*, Berlin, Germany, 2009. Springer.
- [2] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
- [3] A. Amira H. Baali, H. Djelouat and F. Bensaali. Empowering technology enabled care using iot and smart devices: A review. *IEEE Sensors Journal*, 322(10):891–921, 1905.
- [4] J. Silva-Martinez. Elen-325. introduction to electronic circuits: A design approach,. <http://www.ece.tamu.edu/~spalermo/ecen325/Section%20III.pdf>. Last accessed: 28 February 2018.

ANEXE

Anexele sunt opționale. Ce poate intra în anexe:

- Exemplu de fișier de configurare sau compilare;
- Un tabel mai mare de o jumătate pagină;
- O figura mai mare de o jumătate pagină;
- O secvență de cod sursa mai mare de o jumătate pagină;
- Un set de capturi de ecran ("screenshot"-uri);
- Un exemplu de rulare a unor comenzi plus rezultatul ("output"-ul) acestora;
- În anexe intră lucruri care ocupă mai mult de o pagină ce ar întrerupe firul natural de parcurgere al textului.

A EXTRASE DE COD

...